

PHYSIQUE-CHIMIE : Ammoniac et engrais

Partie 1 : Fabrication de l'ammoniac (14 points)

Question 1 :

Dans les conditions normales de température et de pression, l'ammoniac est un gaz. La modélisation correcte est la A.

Question 2 :

La molécule d'ammoniac NH_3 est composée de 1 atome d'azote (N) et de 3 atomes d'hydrogène (H).

Question 3 :

Il s'agit d'une transformation chimique. Les atomes se réorganisent : des molécules disparaissent et une nouvelle molécule apparaît.

Question 4 :

Le diazote représente environ 80 % du volume de l'air (plus précisément 78 %).

Question 5 :

Lors d'une transformation chimique, la masse se conserve : la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits ($m_{\text{diazote}} + m_{\text{dihydrogène}} = m_{\text{ammoniac}}$).

On en déduit : $m_{\text{dihydrogène}} = m_{\text{ammoniac}} - m_{\text{diazote}} = 1000 - 824 = 176 \text{ kg}$.

Il faut donc 176 kg de dihydrogène pour fabriquer une tonne d'ammoniac.

Partie 2 : Épandage d'un engrais (11 points)

Question 6 :

L'action mécanique 1 est modélisée par le schéma B et l'action mécanique 2 est modélisée par le schéma D.

Question 7 :

La distance totale parcourue lors des 18 passages est : $d = 18 \times l = 18 \times 250 = 4500 \text{ m} = 4,5 \text{ km}$.

On utilise la formule $v = \frac{d}{t}$, soit $t = \frac{d}{v}$:

$$t = \frac{4,5 \text{ km}}{9 \text{ km/h}} = 0,5 \text{ h}.$$

Il faut donc 0,5 h, soit 30 min pour répandre l'engrais sur la totalité du champ.

Question 8 :

Pour traiter les dix champs, la durée nécessaire est : $t_{\text{total}} = 10 \times 45 \text{ min} = 450 \text{ min} = 7,5 \text{ h}$.

Le forfait A (5 h) est insuffisant car $7,5 > 5$. Le forfait B (8 h) convient car $7,5 < 8$.

L'agriculteur doit donc choisir le forfait B.